

物理化学 3

第 12 章 化学平衡

【12 章讨论化学平衡，最后引入极限反应因子，某种程度上是给 14 章动力学的引入做铺垫，也可以看到，几乎上、中篇的所有准备都是为了这一章，但化学平衡昙花一现，只剩下一个理论的悲伤影子。这一章上下标十分重要，需要注意。】

12.1 化学平衡热力学

多年学习化学的经验告诉我们，化学平衡是普遍存在的，对于基元反应，也可以用正逆速率平衡推出化学平衡，但我们需要一种更加普适的方法。

对于化学反应 $aA + bB \rightarrow cC + dD$ ，必然也遵守热力学第二定律，在恒 T, P 下，要求 G 最小。若定义 **反应进度** $\xi = -\frac{dn_A}{a} = -\frac{dn_B}{b} = -\frac{dn_C}{c} = -\frac{dn_D}{d}$ ，可以消除化学计量数的影响，称之为反应进度，则一定有

$$\left(\frac{\partial G}{\partial \xi}\right)_{T,P} = 0, \text{ 热力学平衡, } \left(\frac{\partial G}{\partial \xi}\right)_{T,P} < 0 \text{ 自发不可逆反应}$$

不妨求

$$\left(\frac{\partial G}{\partial \xi}\right)_{T,P} = \left(\frac{\partial \sum n_i \mu_i}{\partial \xi}\right)_{T,P} = \sum \mu_i \left(\frac{\partial n_i}{\partial \xi}\right)_{T,P} + \sum n_i \left(\frac{\partial \mu_i}{\partial \xi}\right)_{T,P}$$

此时的求和是对体系内所有物质，包括溶剂，否则无法使用吉布斯-杜海姆公式。根据吉布斯-杜海姆公式，第二项为 0，第一项 $\left(\frac{\partial n_i}{\partial \xi}\right)_{T,P} = \frac{1}{\frac{d\xi}{dn_i}} = \nu_i$ ， ν_i 为计量数。

定义反应的吉布斯自由能变

$$\Delta_r G = \left(\frac{\partial G}{\partial \xi}\right)_{T,P} = \sum_{\text{产物}} \nu_i \mu_i - \sum_{\text{反应物}} \nu_j \mu_j$$

由于 $\mu_i = \mu_i^\ominus + RT \ln \alpha_i$ ，若规定产物 ν 为正，反应物为负

$$\Delta_r G = \sum \nu_i \mu_i^\ominus + \sum \nu_i RT \ln \alpha_i = \Delta_r G^\ominus + RT \ln \Omega$$

称为化学平衡的基本公式，其中 $\Delta_r G^\ominus = \sum_{\text{产物}} \nu_i \mu_i^\ominus - \sum_{\text{反应物}} \nu_j \mu_j^\ominus$

平衡时有 $\Delta_r G \equiv 0$ $\Delta G < 0$ 正反应自发不可逆, 逆反应不发生 $\Delta G > 0$ 正反应不可发生, 逆反应自发不可逆。

以上的推导是基于均相反应的化学势, 若反应为异相, 固-固反应, $\Delta_r G$ 将一直为 $\Delta_r G^\ominus$, 此时没有化学平衡, 也没有平衡常数, 这与相平衡没有平衡常数的原因是相同的。注意此处的 $\mu_i^\ominus$, 对气态是 $\mu_i^\ominus$, 液态固态是 μ_i^* , 为统一我们称之为标准态, 但只有气态是 1bar 下。

由上述推导, 化学平衡是普遍存在的 (均相体系), 而且上述推导在均相体系下是严格的, 与热力学第二定律等价, 是在化学反应下的热力学第二定律。

平衡常数可以用数据库中的数据计算 $\Delta_r G^\ominus$, 用 $K = e^{-\frac{\Delta_r G^\ominus}{RT}}$, 表示 K 随温度

$$\left(\frac{\partial K}{\partial T}\right)_P = \frac{\Delta_r G^\ominus}{RT^2} - \frac{1}{RT} \left(\frac{\partial \Delta_r G^\ominus}{\partial T}\right)_P$$

若 $\Delta_r H^\ominus, \Delta_r S^\ominus$ 与 T 无关, 则有 $\frac{\Delta_r G^\ominus}{RT^2} + \frac{\Delta_r S^\ominus}{RT} = \frac{\Delta_r H^\ominus}{RT^2}$, 取决于反应焓变。随压强

$$\left(\frac{\partial \ln K}{\partial P}\right)_T$$

不变, 也就是说。只要温度给定, K 就唯一确定。

此处讨论的 K 还是严格的活度积

$$\text{设 } \chi \approx 1, K = \frac{\prod_i \gamma_i^{v_i} \chi_i^{v_i}}{\prod_j \gamma_j^{v_j} \chi_j^{v_j}} = \frac{\prod_i \chi_i^{v_i}}{\prod_j \chi_j^{v_j}}$$

即便如此, χ 仍是摩尔分数, 与实际计量浓度仍差一个比例系数

平衡常数引入过程的回顾

如果以 $aA \rightarrow bB$ 为例, 若从纯态的 A $G_1 = n_A/\mu_A^*$ 出发到纯态 B $G_2 = n_B/\mu_B^*$, 有, 如果过程中两者一直分离 $G_{\text{分离}} = (n_A - a\xi)\mu_A^* + b\xi\mu_B^*, \left(\frac{\partial G}{\partial \xi}\right)_{T,P} = b\mu_B^* - a\mu_A^* = \Delta_r G^\ominus$

而若将某一时刻的两者混合 $G_{\text{mix}} = \sum n_i RT \ln \alpha_i = (n_A - a\xi)RT \ln \alpha_A + b\xi RT \ln \alpha_B$

$$\text{定义 } \Delta_r G_{\text{mix}} = \left(\frac{\partial G_{\text{mix}}}{\partial \xi}\right)_{T,P}$$

$$\Delta_r G = \Delta_r G^\ominus + \Delta_r G_{\text{mix}} = \left(\frac{\partial (G_{\text{分离}} + \Delta G_{\text{mix}})}{\partial \xi}\right)_{T,P}$$

细心的读者也许已经看出，从 $A \rightarrow B$ 反应的整个过程相当于互相分离的 A 与 B 的变化，加上二者的混合，且 $G_{\text{分离}}$ 对 ξ 的变化是单调的， ΔG_{mix} 对 ξ 的变化是先减后增，二者相加，总自由能随 ξ 先减后增，才有的化学平衡点

由上分析看出，之所以均相体系存在化学平衡，是混合吉布斯自由能变引起的，但化学平衡点不位于 ΔG_{mix} 的极小值，而是受 $G_{\text{分离}}$ 影响之后的位置。483 页

12.2 平衡常数与统计热力学

回顾平衡常数
$$K = \frac{\prod_{\text{产物}} \chi_i^{v_i}}{\prod_{\text{反应物}} \chi_j^{v_j}} = e^{-\frac{\Delta_r G^\ominus}{RT}}$$

非常容易让人联想到玻尔兹曼因子
$$\frac{p_2}{p_1} = e^{-\frac{\Delta E}{RT}}$$

化学平衡的等价表述（注意上下标）：
$$K = \Omega, \Delta_r G = 0, \Delta_r G^\ominus = -RT \ln \Omega, E = 0, E^\ominus = \frac{RT}{v_e F} \ln \Omega$$

如果引入一个电子态，把所有反应物及其计量系数合并为反应物电子态，所有产物及其系数合并为产物电子态，产物电子态和反应物电子态出现的概率即为 K （一个电子态不是一个微观结构，而是许多微观结构的总和，而且一般电子态已经包含系数的幂次）

以 $A \rightarrow C$ 反应为例
$$\frac{p_C}{p_A} = \frac{\chi_C}{\chi_A} = e^{-\frac{\Delta_r G^\ominus}{RT}} = RT$$

更一般地，
$$\frac{p_{\text{产物}}}{p_{\text{反应物}}} = e^{-\frac{\Delta_r G^\ominus}{RT}} = K$$
 称为（极限）反应因子。

那么该体系的两个电子态之间为什么不能用玻尔兹曼因子描述呢？核心原因是电子态之间不仅只有一个自由度的差别，而是大量平动、转动、振动自由度上的差异，玻尔兹曼分布只针对一个自由度。

另一方面，恒 T, P 下
$$\Delta_r G^\ominus = \Delta_r U^\ominus + P \Delta_r V^\ominus - T \Delta_r S^\ominus$$

$$K = e^{-\frac{\Delta_r G^\ominus}{RT}} = \left[e^{-\frac{\Delta_r U^\ominus}{RT}} \right] e^{-P \frac{\Delta_r V^\ominus}{RT}} e^{-\frac{\Delta_r S^\ominus}{R}}$$

其中框内部分即玻尔兹曼因子，因此在非气态和反应熵变几乎为 0（如单分子到多分枝，顺反异构）玻尔兹曼因子还可以使用。

对于复杂反应的反应因子，此处略过

♣温度和压强对化学平衡的影响

① 压强不变，改变温度
$$\left[\frac{\partial(\ln K)}{\partial T} \right]_P = \frac{\Delta_r H^\ominus}{RT^2}$$

② 温度不变, 改变压强 $\left(\frac{\partial K}{\partial P}\right)_T = 0$

12.3 可逆电化学

♣ 法拉第方程: $-vFE = -\Delta_r G$

♣ 能斯特方程: $E = E^\ominus - \frac{RT}{v_e F} \ln \Omega$

注意可逆 $\neq$ 平衡, 可逆仅意味着每时每刻只进行 $d\xi$, 即外电流 ≈ 0 。而我们要求可逆是为了让反应自由能全部用于做非体积功, 而显然 $E_{equ} = 0$

由第 6 章 $dG = dW_{\text{非, 可逆}}$

$$dG = \Delta_r G d\xi, dW_{\text{非}} = -Ev_e F d\xi$$

$$\Rightarrow \Delta_r G = -v_e FE, E = -\frac{\Delta_r G}{v_e F} \left(\sum_{\text{产物}} v_i \mu_i - \sum_{\text{反应物}} v_j \mu_j \right)$$

$$\Delta_r G^\ominus = -v_e FE^\ominus = -RT \ln K$$

将 E 代入化学平衡基本方程 $\Delta_r G = \Delta_r G^\ominus + RT \ln \Omega$

得到能斯特方程 $E = E^\ominus - \frac{RT}{v_e F} \ln \Omega$

$E^\ominus$ 随温度变化 $\left(\frac{\partial E^\ominus}{\partial T}\right)_p = -\frac{1}{v_e F} \left(\frac{\partial \Delta_r G^\ominus}{\partial T}\right)_p$, 若 $\Delta_r H^\ominus, \Delta_r S^\ominus$ 不含 T, 则 $= \frac{\Delta_r S^\ominus}{v_e F}$, 这是测量反应熵变的重要公式, 可由此继续推出反应焓变 $\Delta_r H^\ominus = \Delta_r G^\ominus + T\Delta_r S^\ominus = vF(T \frac{dE^\ominus}{dT} - E^\ominus)$

【完成 12 章就有一种反应因子已经统一化学反应界, 只要数学稍好, 数据齐全, 就可以预测任一反应的选择性与产率, 但众人皆知, 如果这样的话化学太愧于玄学的称呼, 这个看似可以解决一切问题的理论实际上所能适用的范围非常有限, 我们又将用剩下的时间亲手砸碎它。】

*第 13 章 非平衡态热力学与输运过程

尽管平衡态热力学取得了巨大的成功, 但应当意识到, 处处都是平衡态热力学失利之处, 否则我们将变成 CO_2 和 H_2O 。经过总结, 平衡态热力学有两个主要的问题——特征长度与特征时间的问题, 分别由 13、14 章解决。

13.1 现存平衡态热力学的局限性

问题来源 1: 体系太大

平衡态要求整个体系的宏观状态是确定的,要求体系内任一位置的强度性质都相等且都为常数, $B = f(x, y, z) = \text{constant}$, 但多数情况下, 体系的强度性质不能均匀, 如一个房间人附近的温度与黑板附近温度一定不等, 只有体系的尺度小于某特征长度, 才有可能均一稳定。

问题来源 2: 遍历性残缺

统计物理的基本假设要求体系在宏观时间尺度内可以遍历系统的所有可能状态, 这对多相反应显然无法满足。

热力学环境的重新定义: 热力学环境是一个理想熵源, 恒有 $dS_{\text{环}} = -dq/T_{\text{环}}$, 也正因如此, 不总是能把实际环境与系统结合起来构成一个满足热力学第二定律的大孤立系统。

如何处理 1 是本章的重点, 既然大系统不行, 可以将系统逐渐变小, 这样在一定程度上已经放弃了统计物理, 将系统缩小到宏观足够小, 微观足够大, 在空间上只是一个点, 这样每个点的强度性质都有确定值 $B = f(x, y, z)$ (一般来说真实世界都是光滑的, f 有连续导数), 这样就可以处理空间大系统的问题了。

那么问题来了, 抛弃统计物理后我们必须有新的工具处理 $B = f(x, y, z)$, 即线性非平衡态热力学基本方程(其实是一种非统计方法), 对单个 x 方向, 有 $\frac{1}{a} \frac{dH}{dt} = -k \frac{dB}{dx}$. B 代表广度性质的梯度, 会引起某一个广度性质 H 的变化, 这里 B 和 H 并非耦合变量, 甚至没有一般的规律, 如温度和能量, 速度和动量, 电势和电荷量。 $\frac{1}{a} \frac{dH}{dt}$ 代表广度性质 H 的通量, 单位时间内通过单位面积的 H 等式中有一负号, 即 H 流向的方向是 B 下降的方向。

需要注意的是, 线性非平衡态热力学基本方程可能只是一个假设, 或从实验事实归纳而来, 其对应的 H 与 B 也很受实验影响而非热力学耦合变量, 这从后续推导可以看出。

13.2 输运过程

†线性非平衡态热力学基本方程 $f = -k_f \Lambda \rightarrow f = -k_f \frac{dB}{dx}$

原则上, 只要适当的初始条件、边界条件, 该方程可以解得任一位置任一时间的强度性质, 也就解决了特征长度引来的问题, 可求解方程并不是物理化学的

重点，因此本章又掉头对问题开始定性和半定量的讨论，简单分析传热，核心是传质（物质）（其实从统计角度，传热即传质）。

A 传热（不做功）问题：强度性质为温度，广度性质是热能/能量

$$\frac{1}{a} \frac{dQ}{dt} = -k_Q \frac{dT}{dx}$$

可以看出，若温度相等，两点间将不发生传热，Q 恒定不变， k_Q 称为热导率，是衡量物质传热能力的物理量。

物质传热需要分子原子之间交换能量，气体分子与分子之间自由程很大，难以相遇，不容易交换能量以传热，从这个角度上说， k_Q 一般是气<液<固，对于固体，晶体结构有晶格振动（声子）传热，非晶体没有，因此 k_Q 非晶体<晶体，而对晶体，有电子传热的贡献，同类晶体 k_Q 导体>绝缘体。

B 传动量

$$f_z = -\eta \frac{dv_z}{dx}$$

η 粘度，单位 P（泊松）， $1P = 1g \cdot cm^{-1} \cdot s^{-1} = 0.1Pa \cdot s$

Stokes 公式 $f_{frc} = -3\pi\eta v$

C 传质

与传热十分相似，从热力学出发，本质上是 $\frac{1}{a} \frac{dn}{dt} = -k \frac{d\mu}{dx}$ 。

但问题在于实验计量得到的是 $\frac{1}{a} \frac{dn}{dt} = -D \frac{d[i]}{dx}$ 即 Fick 第一扩散定律，D 为扩散系数。Fick 第一定律处理三种扩散问题：1 浓度差引起，2 对流（搅拌）引起，3 自扩散。

1 浓度差引起 549 页

先假设一个小盒子，用流入和流出分别讨论，得到总物质的量的通量，带入 Fick 第一扩散定律就得到了扩散方程（Fick 第二扩散定律）

$$\frac{\partial[i]}{\partial t} = D \frac{\partial^2[i]}{\partial x^2}$$

数学物理敏锐的同学可以看出，对于非一维情况，右侧是拉普拉斯算子 $\nabla^2[i]$ ，

对于球坐标/极坐标径向扩散自然为 $\frac{2D}{r} \frac{\partial[i]}{\partial r} + D \frac{\partial^2[i]}{\partial r^2}$ 。

这其实是经典的数理方程，但物化不讨论这个方程的解法，只能定性讨论：若 $[i]$ 是不随时间变化或只是 x 的一次函数， $[i]$ 将不随时间变化，若 $[i]=Ax+B(A\neq 0)$ 不代表没有物质的流动，而是流入与流出相等，表观上 $[i]$ 没有变化。

2 对流（搅拌）引起

若在截面上，物质有固定速度 v ，则 n 的通量（单位时间内单位面积通过截面的 n ）即为

$$\frac{\partial [i]}{\partial t} = \frac{\partial n_i}{V \partial t} = \frac{V}{a dx} (a \cdot f_x - a \cdot f_{x+dx}) = -\frac{V \partial [i]}{\partial x} \Rightarrow \frac{\partial [i]}{\partial t} = -\frac{V \partial [i]}{\partial x}$$

V 为对流/搅拌的速度。

这种情况下看出若 $[i]$ 均匀与 x 无关，则搅拌不改变各种浓度。

上两类复合就有广义扩散方程 $\frac{\partial [i]}{\partial x} = D \frac{\partial^2 [i]}{\partial x^2} - \frac{V \partial [i]}{\partial t}$ （似乎没用）

3 自扩散

即使没有浓度梯度，没有对流，分子的运动也不会停止。自扩散就是处理布朗运动的模型，实验结果有 $\Delta x \propto \sqrt{\Delta t}$ 。

热力学推导见 556-557 页，准确的说是统计热力学的思路，利用 Fick 第一扩散定律可以得到 $\Delta x = \sqrt{2D\Delta t}$

自扩散永远存在且不改变浓度，最重要即 $\Delta x \propto \sqrt{\Delta t}$ 是处理单个分子（也可以是离子在电场中的迁移）

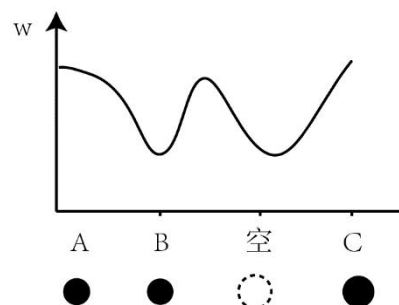
13.3 溶液中分子自扩散与离子迁移

$$\dagger \Delta x = \sqrt{2D\Delta t}$$

$$\dagger u = \frac{ze}{3\pi d\eta} \text{ 离子迁移率}$$

可以看到，传质过程中有一个重要物理量 D ，扩散系数，本节来讨论 D 与什么因素有关，顺便解决一下前面留下了的问题，热力学扩散（ n 与 μ ）与实际扩散（ n 与 $[i]$ ）之间的关系。

可以想象，溶液中的分子运动是受其他分子约束的，若以以下模型，B 从原位运动到 C，需要脱离 A-B 相互作用转而形成 B-C 相互作用，若只有 L-J 势能，右图展示了一个简易的势能图，



与反应能垒相似，这个反应也有一个能垒 ΔE ，分子能是否迁移与 ΔE 密切相关，而显然分子间作用力越大， ΔE 越大，宏观 D 越小。而上述 ΔE 在宏观的表现主要为液体的粘度。

书上有分子的粘度 $\propto e^{-\frac{\Delta E}{RT}}$ ，这只是个半定量模型，我们没必要如此细微地讨论，还有处理流体的层流模型简介，只是提供了速度对动量的通量，没必要讲。

在力学处理中，粘度力处理成一种耗散摩擦 $F_{friction} = -N_A \cdot 3\pi d\eta \cdot v$ ， v 是速度， η 是粘度， d 是物体的大小，对分子是溶剂化分子的直径。

对于摩尔迁移， $F_{friction} = -N_A \cdot 3\pi d\eta \cdot \bar{v}$ （原因是下面扩散力的定义其实是对 1mol 的定义）。若扩散的平均速度为 $\bar{v}$ ，对热力学扩散，定义扩散力

$$F_{\text{扩散}} = \frac{\partial \mu}{\partial x} = \frac{\partial \mu^* + RT \ln \chi}{\partial x} = RT \frac{\partial \ln \chi}{\partial x} = \frac{RT}{\chi} \frac{\partial \chi}{\partial x}$$

设 χ 与 $[i]$ 成正比，这个比例系数可以消去，上式=

$$\frac{RT}{[i]} \frac{\partial [i]}{\partial x}, \frac{\partial [i]}{\partial x} = -\frac{1}{D} \cdot f_{\text{物质的量}} = -\frac{1}{D} \frac{dn}{adt} = -\frac{1}{D} \frac{a\bar{v}dt}{adt} [i] = -\frac{[i]\bar{v}}{D}$$

（这个推导其实可以看出并没有 $-k_D \frac{\partial \mu}{\partial x} = f_{\text{物质的量}}$ ，而只有浓度满足，而化学势的梯度只对应了一个力。另外本质上是 $\frac{\partial \alpha}{\partial x} = -\frac{1}{D} f_{\text{物质的量}}$ ，但相邻 α 不会差很多）
扩散过程稳态近似，由于液态扩散较慢，该近似合理

$$F_{\text{扩散}} = \frac{kT}{[i]} \cdot -\frac{[i]\bar{v}}{D} = F_{\text{摩擦}} = -N_A 3\pi d\eta \bar{v} \Rightarrow D = \frac{kT}{3\pi d\eta}$$

看得出若 ΔE 越大， η 越大， D 越小； T 越高， D 越大；溶剂化分子尺寸越小， D 越小。都符合直觉。

第 14 章 局域平衡态与理论动力学

最抽象的一章

14.1 局域平衡态理论

首先，化学的问题是势能面（这里指 G ）的问题，这个势能面超级大，上面有无数电子态，按照 12 章化学平衡的观点，任意两个电子态都满足极限反应因子，这使得整个体系无法研究，因为一个 S_N2 反应就需要考虑反应物变成 CO_2 和 H_2O ，玻璃杯变成玻璃球的问题，这也是引入特征时间的意义所在。

第一次简化：将所有特征时间远大于实验时间（我们所关心的时间尺度）的过程剔除不在考虑，这样，至少不用再担心那些太慢的过程对我们产生的影响，那为什么这样的过程会慢呢？

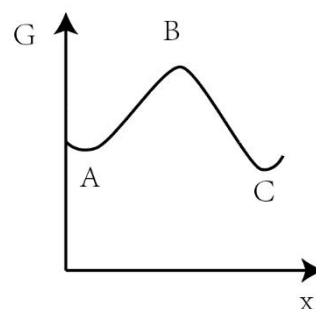
为了解决这个问题，我们定义势能面（G）上的极小值点为稳定电子态，传统称为中间体。稍有常识的人都能想到，两个稳定电子态的中间至少有一个‘垒态’，称为吉布斯自由能垒态。也就是常见的过渡态。（事实上只有一维势能面这里的很多说法才是严格的，垒态应当是高维势能面的鞍点而非极大值点，即使极小值点相邻数学上也可以有多个鞍点）

14.2 基元反应和动力学时钟

♣van't Hoff 方程 $\ln k = \ln A - B/T$

♣Arrhenius 方程 $k = Ae^{-\frac{E_a}{RT}}$

现在考察一个基元反应（G-x 图上任意两个紧邻电子态之间的反应），假设势能面是一维的，其势能图如右图，纵坐标为吉布斯自由能，横坐标为‘反应坐标’（可能对应某广义坐标），A 与 C 是稳定电子态，B 是吉布斯自由能垒态，A 与 B 如果处于化学平衡，就是传统的过渡态理论，反应速率 k 主要受 A 与 B 之间的 $\Delta_r G_{\text{垒}}^\ominus$ 决定。



可这是忽略了时间尺度的讨论，若从 A→B 需要时间为 $t_{0\pm}$ ，B→A 需要 $t'_{0\mp}$ ，则 A→B 的反应因子 $\frac{p_B}{p_A} = \frac{1}{t_{0\pm} + t'_{0\mp}} e^{-\frac{\Delta_r G^\ominus}{RT}} \approx \frac{1}{t_{0\pm}} e^{-\frac{\Delta_r G^\ominus}{RT}}$ ， $t_{0\pm} \gg t'_{0\mp}$ ，这是引入时间之后的反应因子。

注意这里的 p_A, p_B 是反应电子态，若是多分子反应 $p_A = \prod_i \alpha_i^{v_i}$

t_0 是新动力学模型的核心，主要可以用来描述空阻。可以确定， $t_{0\pm}$ 与 $\Delta_r G_{\text{垒}}^\ominus$ 多高几乎无关，不能通过 $\Delta_r G_{\text{垒}}^\ominus$ 判断 $t_{0\pm}$ ，同样在反应动力学中，也不能仅从 $\Delta_r G_{\text{垒}}^\ominus$ 判断反应快慢。

在这里还有一个问题，热力学的出发和归宿只能是活度 α ，则动力学是为了研究计量单身，其使用计量浓度 $[n_i]$ ，这之中必须采取 $\gamma \approx 1$ 且 χ 与 $[n_i]$ 之间成正比来处理，才能将两个系统连接在一起。

这样，反应速度定义为产物的产生速度，考虑到产物是过渡态经过一个 $t_{0\downarrow}$ 产生的，引入时间尺度的反应速率应有以下表达式

$$v = \frac{d[\text{产物}]}{dt} = \frac{[\text{垒态}]dt}{t_{0\downarrow}dt} = \frac{[\text{垒态}]}{t_{0\downarrow}} = \frac{e^{-\frac{\Delta_r G_{\ddagger}^{\ominus}}{RT}}}{t_{0\uparrow}t_{0\downarrow}} \prod_i [\text{反应物}]^{v_i} [\text{某系数}]$$

易知 $t_{0\uparrow}$ 和 $\Delta_r G_{\ddagger}^{\ominus}$ 是决定因素，因为 $t_{0\downarrow}$ 是很快的，相当于一次伸缩振动，所以若振动频率为 ν , $t_{0\downarrow} = \frac{1}{\nu}$

$$\text{分析上式, 得 } k = \frac{1}{t_{0\uparrow}t_{0\downarrow}} e^{-\frac{\Delta_r G_{\ddagger}^{\ominus}}{RT}}$$

与 van't Hoff 方程 $\ln k = \ln A - B/T$ 对比

$$\text{得 } A = \frac{1}{t_{0\uparrow}t_{0\downarrow}} e^{-\frac{\Delta_r S_{\ddagger}^{\ominus}}{R}}, B = -\frac{\Delta_r H_{\ddagger}^{\ominus}}{RT^2}$$

$\Delta_r S_{\ddagger}^{\ominus}$, $\Delta_r H_{\ddagger}^{\ominus}$ 分别是吉布斯自由能垒态和反应物电子态的焓变化和熵变化(活化熵)，由于垒态结构偏离稳定，一般有 $\Delta_r H_{\ddagger}^{\ominus} > 0 \rightarrow \left(\frac{\partial \ln k}{\partial T}\right)_p > 0$ ，升温会加速反应。阿伦尼乌斯方程只考虑了 $\Delta_r H_{\ddagger}^{\ominus}$ ，是错误的。由于一般是多个反应物到一个过渡态分子， $\Delta_r S_{\ddagger}^{\ominus}$ 一般小于 0，在气态时一般为损失平动熵(增加一点点振动熵)，因此超过双分子的基元反应很少见。而在液态中，绝对值上小得多，因为液态可以提高 $\Delta_r S_{\ddagger}^{\ominus}$ 来促进反应，即以前讲到的熵补偿。

综上，反应快 $\Leftrightarrow t_{0\uparrow}$ 小， $\Delta_r G_{\ddagger}^{\ominus}$ 小。所以若 $t_{0\uparrow} \rightarrow +\infty$ 或 $\Delta_r G_{\ddagger}^{\ominus} \rightarrow +\infty$ ，这些反应也可以从我们所关心的势能面上剔除。

活化熵 $\Delta_r S_{\ddagger}^{\ominus}$ ：从反应物电子态形成 Gibbs 自由能垒态的标准反应熵变

1. 溶液作为反应介质，可以通过大大增加活化熵而明显推动化学反应
2. 多于 2 个分子参与的基元反应很难发生，在气态中的反应尤其如此

*14.3 催化反应

根据 $k = \frac{1}{t_{0\uparrow}t_{0\downarrow}} e^{-\frac{\Delta_r H_{\ddagger}^{\ominus}}{RT}} \cdot e^{-\frac{\Delta_r S_{\ddagger}^{\ominus}}{R}}$ 可知，催化反应加大 k 的方法至少有 3 种：

- ① 传统的降低活化能，使得 $\Delta_r H_{\text{全}}^\ominus$ 减小
- ② 活化熵催化：如果催化剂会与反应物配位，生成多分子的催化络合物，提前降低反应物的熵，就可以一定程度上增大反应熵（绝对值减小）
- ③ $t_{0\perp}$ 催化：催化剂与反应物定向结合，控制反应物取向，减小空阻或增大副反应空阻，常见于许多金属有机催化剂与酶催化中。

过渡金属催化往往有 2&3，还可以通过变价实现 1

*14.4 扩散控制反应

利用以上逻辑，我们可以处理一个特例：扩散控制反应，这是 13&14 章的一个综合应用【半定量！】

若 $A+B$ 这个反应十分迅速， A, B 分子的相遇就成了决速步，它们的相遇受扩散控制，整个反应也就受扩散控制。设 A, B 相距 $r_A + r_B$ 时会反应，以 A 为球心，半径为 $r_A + r_B$ 的球称为扩散球，反应速率就取决于 B 进入 A 扩散球的速率

$$v = \frac{d[B]_{A\text{扩散球}}}{dt} = af_B = 4\pi(r_A + r_B)^2 \left(-D_B \frac{d[B]}{dx} \right) \Big|_{r_A+r_B}$$

既然是半定量，我们不妨假设 $[B]$ 为 A 中心线性下降

$$v = 4\pi(r_A + r_B)^2 \cdot \frac{D_B [B] - 0}{r_A + r_B} = 4\pi(r_A + r_B) D_B [B]$$

在考虑 A 扩散球的多少 $v = 4\pi(r_A + r_B) D_B [A][B]$

若二者互相扩散对称 $v = 4\pi(r_A + r_B)(D_A + D_B)[A][B]$

半定量的结果：反应至少是二级反应， $k = 4\pi(r_A + r_B)(D_A + D_B)$ 速度受两分子大小、扩散系数的影响。但要注意 D_A, D_B 太大将破坏扩散控制的前提。

第 15 章 实验化学动力学

【本章先从动力学出发，分析多种动力学方程的解，然后从实验出发讨论如何实验测级数与活化能，最后是复杂反应动力学近似以及它们在酶促反应的应用】

15.1 微分动力学方程

像任何一个动力学方程一样，对抽象反应 $aA + bB \rightarrow cC + dD$ ，有反应进程

$$d\xi = -\frac{dn_A}{a} = -\frac{dn_B}{b} = -\frac{dn_C}{c} = -\frac{dn_D}{d}, \text{定义反应速率 } v = \frac{d\xi}{dt}, \text{或者更常用的 } v = \frac{1}{v} \frac{d\xi}{dt} = -$$

$$\frac{d[A]}{adt} = -\frac{d[B]}{bdt} = -\frac{d[C]}{cdt} = -\frac{d[D]}{ddt}, \text{原则上 } v = f([A], [B], [C], [D]) \text{ 不一定是幂次形式，但}$$

绝大多数简单反应有 $v = k[A]^w[B]^x[C]^y[D]^z$ ， w, x, y, z 与 a, b, c, d 无关，此时的反应

称为 $(w+x+y+z)$ 级反应，这类方程左侧 v 是浓度对时间导数（微商）的方程，称为微分动力方程，也可以直接将物质浓度与时间的关系如 $[A] = f(t)$ 求出，称之为积分动力方程，而后者要与初始条件组合也能推出前者（多数情况下，反应微分动力方程是不易获得的，而积分动力方程可以通过实验测得+数值模拟得到）

本章先来解几个微分动力方程

1 零级反应

$$\text{if } t = 0, [A] = [A]_0$$

$$-\frac{d[A]}{dt} = k, [A] = [A]_0 - kt$$

零级反应的反应速率与反应浓度无关，一般只有在催化剂饱和反应物过量的情况下才会出现，且不可能一直持续下去。

2 一级反应 $A \rightarrow P$ 逆反应不发生

$$\frac{d[A]}{dt} = -k[A] \quad \text{if } t = 0, [A] = [A]_0, [P] = 0$$

$$\Rightarrow [A] = [A]_0 e^{-kt}, [p] = [A]_0 (1 - e^{-kt})$$

普化中已经学过一级反应即半衰期， $[A] = \frac{[A]_0}{2}$ 时 $t = \ln 2/k$ ，与初始浓度无关，半衰期又称为时间常数。

一级反应之所以重要不仅因为简单，很多重要过程，如同位素的衰变，分子激发态的衰变（发光、吸光等过程）都是一级反应，我们也将用一级反应推导朗伯-比尔定律。

3 二级以上反应 $A_1 + A_2 + A_3 + \dots + A_m \rightarrow P$

$$\text{if } t = 0, [A_1] = [A_2] = \dots = [A_m] = [A]_0, [P] = 0$$

$$-\frac{d[A_i]}{dt} = k \prod_{i=1}^m [A_i] = k[A]_0^m, m \geq 2, m \in N^*$$

$$\Rightarrow \frac{1}{[A]^{m-1}} - \frac{1}{[A]_0^{m-1}} = (m-1)kt, t_{\frac{1}{2}} = \frac{2^{m-1} - 1}{(m-1)[A]_0^{m-1}k}$$

多级反应中二级反应也较为常见，二级以上基元反应由于活化熵的原因难以存在，不过要主要上述反应动力学方程之所以容易求解，需要所有反应物初始浓度相等，否则将变得棘手。

4 一级正逆反应：正反应 $k_1: A \rightarrow P$ ，逆反应 $k_2: P \rightarrow A$

之所以讨论 4 时由于正逆反应对接了动力学和热力学，可以总结出以下结论：

A 反应因子由 τ_{equ}, k, t 共同决定

B 反应因子一般不等于 k ，当 $t \rightarrow \infty$ ，反应分子趋近 k

C 在给定宏观时间内， k 不决定系统状态，而是反应因子决定。

if $t = 0, [A] = [A]_0, [P] = 0$

$$\frac{d[A]}{dt} = -k_1[A] + k_2[P] = k_2[A]_0 - (k_1 + k_2)[A]$$

$$[A] = \frac{k_1}{k_1 + k_2} [A]_0 e^{-(k_1 + k_2)t} + \frac{k_2}{k_1 + k_2} [A]_0, [P] = \frac{k_1}{k_1 + k_2} [A]_0 (1 - e^{-(k_1 + k_2)t})$$

对于 $t \rightarrow +\infty, [A]_{approx} = \frac{k_2}{k_1 + k_2} [A]_0, [P]_{approx} = \frac{k_1}{k_1 + k_2} [A]_0$ ，而我们所知 $t \rightarrow +$

∞ 应当是化学平衡。所以

$$K = \frac{[P]_{approx}}{[A]_{approx}} = \frac{k_1}{k_2}$$

这个反应的半衰期 $t_{\frac{1}{2}} = \frac{\ln 2}{k_1 + k_2}$ ，可以表征接近化学平衡的时间，将其定义为化

学平衡的时间常数 $\tau_{equ} = \frac{\ln 2}{k_1 + k_2}$ ，并且对于这个反应，可以定义含时间的反应因子，

用于非平衡态热力学

$$\frac{P_p}{P_A} = \frac{[P]}{[A]} = \frac{1 - e^{-\frac{t \ln 2}{\tau_{equ}}}}{e^{-\frac{t \ln 2}{\tau_{equ}}} + \frac{1}{K}}, \text{apparently } t \rightarrow \infty, \frac{P_p}{P_A} \rightarrow k$$

可以看到这个 $t_{\frac{1}{2}}$ 要小于只有正反应的情景，但这不能说明这个反应更快，因

为 $\frac{d[A]}{dt} = -k_1[A] + k_2[P]$ 实际上是慢于 $\frac{d[A]}{dt} = -k_1[A]$ 的，只是由于渐近线不再是 0

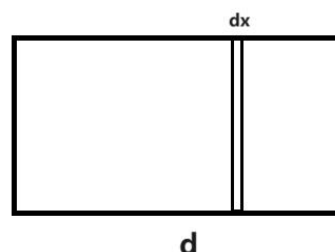
因此更早到达了。

*15.2 实验方法定量描述化学动力学

动力学对实验要求很高，要足够快有一定时间分辨率，尽可能不影响反应进程，对浓度测定精确有高化学分辨率，光谱法是个很好的满足这些要求的方法。

如果实验可以测得物质的浓度随时间 t 的变化，就相当于得到了积分动力学方程，一个十分常用的办法是吸收光谱法，该法的基础是朗伯-比尔定律，现在证明之：

对于长度为 d 的吸收皿，取 dx 区域，这个



吸收皿内光路会发生反应 $A + h\nu = A^*$ ，光吸收一般为基元反应，光子浓度与光强成正比（详见大物光电效应）

过程中假设 1[A]不变，这要求激发态寿命短或 A 与 A^* 有平衡或光强小使得 A^* 很小；2 光吸收为基元反应 3 光不能不强 4 只有单激发影响等。

$$\begin{aligned}\frac{dI}{dt} &= -[A]kI \Rightarrow \frac{dI}{I} = -k[A]dt \\ \int_{I_0}^I \frac{dI}{I} &= \int_{t_0}^{t'} -k[A]dt, \quad t' = \frac{dn_{refraction}}{c} \\ \ln \frac{I}{I_0} &= -\frac{n_{refraction}k[A]d}{c} \\ A &= -\lg \frac{I}{I_0} = -kn \cdot \frac{\lg e}{c} [A]d = \varepsilon[A]d\end{aligned}$$

通过上述方法，可以测得不同 t 下任一反应浓度 $[i]$ ，用数值拟合， $[i] = a_0 + a_1t + a_2t^2 + \dots$ ，令 $t = 0, a_0 = [i]_0, \left(\frac{\partial[i]}{\partial t}\right)_{t=0}, a_1 = v_0$ 就可以测得初始反应的速率。

对于反应 $aA + bB + cC \rightarrow P$ ，初始 $v_0 = k[A]_0^a[B]_0^b[C]_0^c, \ln v_0 = \ln k + a \ln[A]_0 + b \ln[B]_0 + c \ln[C]_0$ 。若控制 $[B]_0, [C]_0 \gg [A]_0$ ，改变 $[A]_0$ 测 v_0 ，此时 $[B]_0, [C]_0$ 可认为不变，以 $\ln v_0$ 对 $\ln[A]_0$ 作图即可求得反应对 A 的级数 a ，同理可测得 b, c ，称为隔离法。我们之前也提到，整个动力学框架始终有一个从活度到浓度的问题，它一直可能产生误差，643 页提到隔离法可在一定程度上消除这个误差。

对于 $\ln v_0 = \ln k + a \ln[A]_0 + b \ln[B]_0 + c \ln[C]_0$ 的 k 展开提出温度项 $\ln k = \ln A - \frac{b}{T} = \ln A - \frac{E_a}{RT}, E_a \text{ 即 } \Delta_r H_{\text{总}}$ ，测不同温度下的 $\ln v_0$ 对 $1/T$ 作图即可求得活化能。若 T 变化太大，活化熵与 t_0 上也会明显变化， $\ln v_0$ 对 $1/T$ 不恒为直线。

15.3 复杂反应动力学系统的基本理论（书本 14 章）

这一部分实在看不出和 14 章没什么逻辑关系，所以放在这里。

复杂反应是化学的常态，基元反应只有在极个别状态下才得以成立。常见的复杂反应大致可以分为 2 类：多步反应和竞争反应。

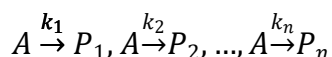
竞争反应

为简化，我们仍使用一维势能（ G ）图（高维可能使得推导不严格），由多个基元反应构成的总反应称为多步反应， $A_1 \rightarrow A_2 \rightarrow A_3$ ，反应物是 A_1 ，终产物

是 A_3 ，有 m 个稳定电子态和 $(m-1)$ 步基元反应、 $(m-1)$ 个吉布斯自由能垒态构成，反应物在最左而竞争反应指反应物在中间的情况，这不难理解，即 $A_2 \rightarrow A_3, A_2 \rightarrow A_1$

竞争反应又分为两类：

1 反应物相同

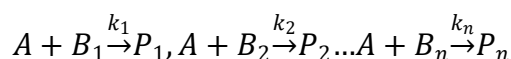


此时有 $\frac{d[A]}{dt} = -k_1[A] - k_2[A] - \dots - k_n[A] = -\sum k_i[A]$

表观是一个基元反应，速率为所有反应求和

另有一个结论 $\frac{d[P_i]}{\sum d[P_i]} = \frac{k_i}{\sum k_i}$ ，某一反应的产率 A 的量无关，仅与不同反应的速率常数有关。

2 只有一个共同反应物



$$\frac{d[A]}{dt} = -k_1[A][B_1] - k_2[A][B_2] - \dots - k_n[B_n] = -\left(\sum_i k_i[B_i]\right)[A]$$

不服从质量作用原则

某一物产率 $\frac{d[P_j]}{\sum_i d[P_i]} = \frac{k_j[B_j]}{\sum_i k_i[B_i]}$ 可以通过调节 $[B_i]$ 之间的比例控制产率。

多步反应动力学

复杂反应动力学方程难以求解必须引入多种近似

1 决速步近似：若我们的多步反应有一步特别慢， $k \ll k_{\text{其他}}$ ，整个多步反应可以近似为这一步反应的基元反应动力学，或忽略这一决速步之后的步骤。

2 前平衡近似

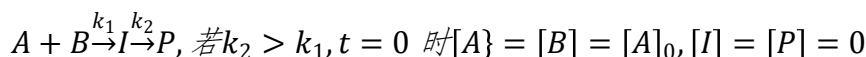
若有类似 $A \rightleftharpoons I \rightarrow P$ 的反应，若前一步反应远快于后一步，即时间常数 $\tau_{\text{equ}} \ll t_{2,1}, k_1 + k_1' \gg k_2$ ，则在第二步反应几乎未发生时，第一步反应已经达到化学平衡。

（由于初始 $[A] \neq 0, [I] = 0$ ，第一步反应开始一段时间内速率快于第二步（即使 k 相等）所以 $k_1 + k_1' > k_2$ 适当大即可用该近似，稳态近似正是由于这个原因不要求远大于）

$$\left\{ \begin{array}{l} \frac{[I]}{[A]} = \frac{k_1}{k_1'} \\ \frac{d[P]}{dt} = k_2 I \\ [A] + [I] + [P] = [A]_0 \end{array} \right. \Rightarrow \left\{ \begin{array}{l} [A] = [A]_0 e^{\left(\frac{-k_1 k_2}{k_1 + k_1'} t\right)} \\ [I] = \frac{k_1}{k_1'} [A] \\ [P] = [A]_0 \left(1 - \frac{k_1 + k_1'}{k_1'} e^{\left(\frac{-k_1 k_2}{k_1 + k_1'} t\right)}\right) \end{array} \right.$$

虽然上式可以严格推导，但仅限于计量数均为 1 的单分子多步反应，所以意义并不大

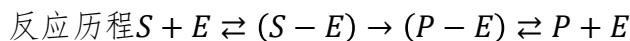
3 稳态近似



第一步反应的 I 会迅速被第二步消耗，使得 [I] 一直维持一个较小的值不变

$$\left\{ \begin{array}{l} \frac{d[I]}{dt} = k_1 [A]^2 - k_2 [I] = 0 \\ \frac{d[P]}{dt} = k_2 [I] \\ [A] + [I] + [P] = [A]_0 \\ \frac{d[A]}{dt} + \frac{d[P]}{dt} = 0 \text{ (3 式的微分)} \end{array} \right. \Rightarrow \left\{ \begin{array}{l} [A] = \frac{[A]_0}{1 + k_1 + [A]_0} \\ [I] = \frac{k_1}{k_2} [A]^2 \\ [P] = [A]_0 - \frac{[A]_0}{1 + k_1 + [A]_0} - \frac{k_1}{k_2} \left(\frac{[A]_0}{1 + k_1 + [A]_0} \right)^2 \end{array} \right.$$

*15.4 复杂反应举例：酶催化反应



E 代表酶，S 为底物，P 为产物。S-E 酶-底物复合物，P-E 酶-产物复合物

1 对于酶促反应，产物与酶结合很弱（否则将酶中毒），因此忽略 k_3' ，此时

$$\text{有 } \frac{d[P]}{dt} = k_3 [P-E]$$

2 化学反应相对于复合物解理足够慢，决速步近似

$$\text{此时 } \frac{d[P]}{dt} = k_2 [S-E]$$

传统酶动力学会将 S-E 复合物做稳态处理，但与 2 原因类似，应当大于 k_2 ，稳态近似并不合理，彭老师采用前平衡近似

$$\frac{[S-E]}{[S][E]} = \frac{k_1}{k_1'}, [E] = [E]_0 - [E-S] = [E]_0 - \frac{k_1}{k_1'} [S][E]$$

$$\frac{d[P]}{dt} = k_2 [S-E] = \frac{k_1 k_2}{k_1'} [S][E] = \frac{k_1 k_2}{k_1'} [S] \cdot \frac{[E]_0}{1 + \frac{k_1}{k_1'} [S]} = \frac{k_1 k_2 [S][E]_0}{k_1' + k_1 [S]} = v$$

对 [S] 是增函数

$v_{max} = \lim_{[S] \rightarrow +\infty} v = k_2[E]_0$ 只与酶初始浓度有关的零级反应

当 $[S] \rightarrow 0$ 时, $v \rightarrow \frac{k_1 k_2}{k_1} [S][E]_0$ 对 $[S]$ 的一级反应